MEDILAUDO
TELERRADIOLOGIA

MANUAL DE PROTOCOLOS
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

SÃO PAULO
2017

ÍNDICE

I- PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM NEURORRADIOLOGIA
Página 05 a 14

I. Angioressonância Magnética Arterial Intracraninana....05
I. Angioressonância Magnética Venosa Intracraninana....05
I. Angioressonância Magnética Arterial Cervical....05
I. Ressonância Magnética de Crânio Rotina - Sem Contraste....06
I. Ressonância Magnética de Crânio Rotina - Com Contraste....06
I. Ressonância Magnética de Crânio – Demência....07
I. Ressonância Magnética de Crânio – Desmielinizante (Esclerose Múltipla)....07
I. Ressonância Magnética de Crânio – Distúrbios do movimento....08
I. Ressonância Magnética de Crânio – Epilepsia....08
I. Ressonância Magnética de Crânio – Espectroscopia....09
I. Ressonância Magnética de Crânio – Inflamatório/Infeccioso....09
I. Ressonância Magnética de Crânio – Fluxo Liquórico....10
I. Ressonância Magnética de Crânio – Malformações....10
I. Ressonância Magnética de Crânio – Neuronavegação....11
I. Ressonância Magnética de Crânio – Perfusão (DSC)....11
I. Ressonância Magnética de Crânio – Permeabilidade (DCE)....11
I. Ressonância Magnética de Crânio – Trigeminalgia....12
I. Ressonância Magnética de Crânio – Tumores....12
I. Ressonância Magnética de Crânio – Tumores com Técnicas Avançadas....13
I. Ressonância Magnética da Sela Turca (Hipófise)....14

II- PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM CABEÇA E PESCOÇO
Página 14 a 17

II. Ressonância Magnética da Face....14
II. Ressonância Magnética das Articulações Temporomandibulares....15
II. Ressonância Magnética das Órbitas....15
II. Ressonância Magnética dos Ossos Temporais (Mastóides)....16
II. Ressonância Magnética do Pescoço....17
II. Ressonância Magnética dos Seios da Face....17

III- PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NAS COLUNAS
Página 18 a 19

III. Ressonância Magnética da Coluna Cervical....18
III. Ressonância Magnética da Coluna Torácica....18
III. Ressonância Magnética da Coluna Lombar....19
III. Ressonância Magnética da Coluna Sacrococcígea....19

IV- PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM MEDICINA INTERNA
Página 20 a 25

IV. Colangiorressonância Magnética....20
IV. Ressonância Magnética de Abdômen com Quantificação de Ferro Hepático....20
IV. Ressonância Magnética de Abdômen Superior....21
IV. Ressonância Magnética de Pelve....21
IV. Ressonância Magnética de Pelve – Assoalho Pélvico....22
IV. Ressonância Magnética de Pelve – Endometriose....22
IV. Ressonância Magnética de Pelve – Fístula Anorretal....23
IV. Ressonância Magnética de Pelve – Próstata....23
IV. Ressonância Magnética de Pelve – Tumor de Reto....24
IV. Ressonância Magnética de Tórax....24
IV. Urorressonância Magnética....25

V- PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM MUSCULOESQUELÉTICO
Página 25 a 34

V. Ressonância Magnética das Articulações Sacroilíacas....25
V. Ressonância Magnética de Antebraço....26
V. Ressonância Magnética de Antepé....26
V. Ressonância Magnética de Bacia....27
V. Ressonância Magnética de Braço....27
V. Ressonância Magnética de Cotovelo....28
V. Ressonância Magnética de Coxa....28
V. Ressonância Magnética de Dedos....29
V. Ressonância Magnética de Escápula....29
V. Ressonância Magnética de Joelho....30
V. Ressonância Magnética de Mãos....30
V. Ressonância Magnética de Ombros....31
V. Ressonância Magnética de Perna....31
V. Ressonância Magnética de Punho....32
V. Ressonância Magnética de Quadril....32
V. Ressonância Magnética de Síndrome do Piriforme....33
V. Ressonância Magnética de Sínfise Púbica....33
V. Ressonância Magnética de Tornozelo....33
V. Ressonância Magnética de Plexo Braquial....34
V. Ressonância Magnética de Plexo Lombossacro....34

VI- PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMA
Página 35

VI. Ressonância Magnética de Mama – Implante.....35
VI. Ressonância Magnética de Mama – Rotina.....35

VII- PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDIOVASCULAR
Página 36 a 38

VII. Angioressonância Magnética das Artérias dos Membros Inferiores.....36
VII. Angioressonância Magnética das Artérias Renais.....36
VII. Ressonância Magnética do Coração – Rotina.....37
VII. Ressonância Magnética do Coração – Pacientes Instáveis.....37
VII. Ressonância Magnética do Coração – Stress Farmacológico.....38

• Angioressonância Magnética Arterial Intracraninana

Contraste: Não

Sequências:

1. Axial 3D-TOF
2. Axial Difusão
3. Mapa ADC
4. Reconstruções MIP

Nota:
1. Se houver necessidade de realizar angioressonância venosa intracraniana, vide protocolo.

• Angioressonância Magnética Venosa Intracraninana

Contraste: Sim

Sequências:

1. Volume sagital 3D FSPGR pós-contraste
2. Subtração do volume 3D com a máscara 3D
3. Axial Difusão
4. Mapa ADC
5. Reconstruções MIP

Nota:
1. **Se não for possível injetar contraste efetuar o exame na sequência: Sagital 2D-TOF.**
2. Se houver necessidade de realizar angioressonância arterial intracraniana, vide protocolo.

• Angioressonância Magnética Arterial Cervical

Contraste: Sim

Sequências:

1. Axial T1 com saturação de gordura (fat sat) do arco aórtico até a base do crânio
2. Coronal 3D FSPGR pós-contraste
3. Reconstruções MIP

Nota:
1. **Se não for possível injetar contraste efetuar o exame na sequência: Coronal 3D-TOF Centrado no bulbo carotídeo.**

• Ressonância Magnética de Crânio – Rotina Sem Contraste

Contraste: Não

Indicações:

— Check up/Cefaléia em geral
— Mioclonia/Tontura/Zumbido/Vertigem/Surdez/Perda Auditiva
— Afasia/AIT/AVC/HAS/Angiopatia Amilóide/Eclâmpsia/Alteração do Estado Mental
— Doenças Psiquiátricas
— Ataxia/Síndrome Cerebelar
— Trauma

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Coronal T2 Fat Sat

Nota:
1. Tontura ou vertigem → não realizar T2 pesado cortes finos.
2. Não realizar sequências adicionais, mesmo se pedido médico for enfático em certa região **(ex. rm de crânio com ênfase em mastóide → realizar somente crânio).**

• Ressonância Magnética de Crânio – Rotina Com Contraste

Contraste: Sim

Indicações:

— Iguais ao estudo sem contraste, porém no pedido deve haver a solicitação com contraste.

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Coronal T2 Fat Sat
8. Axial T1 Fat Sat – Pós-Contraste (gadolínio)

Nota:
1. Tontura ou vertigem → não realizar T2 pesado cortes finos.
2. Não realizar sequências adicionais, mesmo se pedido médico for enfático em certa região **(ex. rm de crânio com ênfase em mastóide → realizar somente crânio).**
3. Caso o pedido seja de lesão inflamatória/infecciosa, realizar protocolo específico.

• Ressonância Magnética de Crânio – Demência

Contraste: Não

Indicações:

— Doença de Alzheimer
— Demência Frontotempora
— Demência dos Corpos de Lewy
— Demência Vascular

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Coronal T2 – Cortes Finos (2,0 mm) e Perpendiculares ao Hipocampo
8. Coronal FLAIR – Cortes Finos (2,0 mm) e Perpendiculares ao Hipocampo

Nota:
1. Somente realizar espectroscopia se houver pedido médico (espectroscopia voxel único PRESS com TE 35 ms no aspecto posterior do giro do cíngulo).
2. Somente realizar volumétrica hipocampal se houver pedido médico.

• Ressonância Magnética de Crânio – Desmielinizante

Contraste: Sim

Indicações:

— Esclerose Múltipla
— Neuromielite Óptica

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Sagital FLAIR
8. Axial T2 – FOV Ossos Temporais e Corte de 2,0 mm
9. Axial T1 MTC
10. Axial T1 Fat Sat – Pós-Contraste
11. Axial T1 MTC – Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Crânio – Distúrbios do Movimento

Contraste: Não

Indicações:

— Doença de Parkinson
— Atrofia de Múltiplos Sistemas
— Paralisa Supranuclear Progressiva

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Axial DP/T2

• Ressonância Magnética de Crânio – Epilepsia

Contraste: Não

Indicações:

— Epilepsia em geral
— Esclerose Mesial Temporal / Heterotopia Cortical

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Axial T2 IR
8. Coronal T2 – Cortes Finos (2,0 mm) e Perpendiculares ao Hipocampo
9. Coronal FLAIR – Cortes Finos (2,0 mm) e Perpendiculares ao Hipocampo

• Ressonância Magnética de Crânio – Espectroscopia

Contraste: Não

Sequências:

1. Espectroscopia voxel único PRESS (TE 35 e 144ms) na lesão e lado contralateral
2. Espectroscopia voxel múltiplo PRESS (TE 35 e 144ms) na lesão e lado contralateral

Nota:
1. Realizar em conjunto com outro protocolo dependendo do pedido médico.

• Ressonância Magnética de Crânio – Inflamatório/Infeccioso

Contraste: Sim

Indicações:

— Infecções Virais/Bacterianas/Fúngicas/Parasitárias
— Abcesso / Empiema / Meningite
— Doenças Inflamatórias Autoimunes (Lupus/Artrite Reumatóide/Arterites)

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Axial T1 Fat Sat – Pós-Contraste
8. Sagital T1 Volumétrico – Pós-Contraste
9. Axial FLAIR Fat Sat – Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Crânio – Fluxo Liquórico

Contraste: Não

Indicações:

— Hidrocefalia
— Ventriculomegalia

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Sagital T2 (Steady State Free Process – 3D-CISS) Linha Média
8. Sagital Fluxo Liquórico (Phase Contrast) Linha Média – Velocidade 10
9. Sagital Fluxo Liquórico (Phase Contrast) Linha Média – Velocidade 20

Nota:
1. Somente realizar as sequências de Fluxo Liquórico se houver pedido médico, caso contrario o estudo termina na sequência sagital T2 SSFP – 3DCISS.

• Ressonância Magnética de Crânio – Malformações

Contraste: Não

Indicações:

— Agenesia do Corpo Caloso
— Heterotopia de Substância Cinzenta
— Lissencefalia/Paquigiria/Polimicrogiria
— Malformação de Dandy-Walker
— Retardo/Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor (RDNPM / ADNPM)

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Axial IR
8. Sagital FLAIR Volumétrico (se existir)

• Ressonância Magnética de Crânio – Neuronavegação

Contraste: Não

Indicações:

— Indicação médica de neuronavegação

Sequências:

1. Axial T1 Volumétrico com Matriz 256 x 256

Nota:
1. A sequência deverá cortar toda a cabeça.
2. Os cortes deverão ser no plano axial verdadeiro e retos.

• Ressonância Magnética de Crânio – Perfusão

Contraste: Sim

Sequências:

1. Injetar 10 mL de contraste
2. **Aguardar 3 minutos**
3. Injeção dinâmica de 10 mL de contraste na velocidade de 2 – 4 mL/s
4. Liberar perfusão dinâmica (DSC) em T2* após 09s da infusão do meio de contraste – todo encéfalo
5. Sagital T1 Volumétrico - Pós-Contraste

Nota:
1. Realizar em conjunto com outro protocolo dependendo do pedido médico.
2. No passo “2” realizar sequências que não se alteram com o contraste (ex. axial T2 e espectroscopia).

• Ressonância Magnética de Crânio – Permeabilidade

Contraste: Sim

Sequências:

1. Axial T1 SPGR (2D/3D FLASH/SPGR/FFE/VIBE)
2. Após 20s - injetar 0,1mL de contraste/Kg em bomba injetora a 2 – 4 mL/s
3. Realizar 4 minutos do sequenciamento

Nota:
1. Realizar em conjunto com outro protocolo dependendo do pedido médico.

• Ressonância Magnética de Crânio – Trigeminalgia

Contraste: Não

Indicações:

— Dor facial em topografia trigeminal

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Axial T2 (Steady State Free Process – 3D-CISS) Fossa Posterior

• Ressonância Magnética de Crânio – Tumor

Contraste: Sim

Indicações:

— Neoplasias primárias ou secundárias (metástases) cerebrais
— Linfoma primário ou secundário cerebral
— PTLD

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Coronal T2
8. Sagital T1 Volumétrico - Pós-Contraste
9. Axial T1 Fat Sat Pós-Contraste

Nota:
1. Somente realizar técnicas avançadas se houver pedido médico.
2. Seguir protocolo de tumores com técnicas avançadas.
3. Realizar somente as técnicas pedidas pelo médico assistente.

• Ressonância Magnética de Crânio – Tumores com Técnicas Avançadas

Contraste: Sim

Indicações:

— Tumor cerebral

— Pedido médico contendo técnicas avançadas (perfusão/permeabilidade/espectroscopia)

Sequências:

1. Sagital T1
2. Axial T2
3. Axial FLAIR
4. Axial Difusão
5. Mapa ADC
6. Axial Gradiente Echo / SWI
7. Coronal T2
8. Axial T1 SPGR (2D/3D FLASH/SPGR/FFE/VIBE)
9. Após 20s - injetar 0,1mL de contraste/Kg em bomba injetora à 2 - 4 mL/s
10. Realizar 4 minutos do sequenciamento
11. Espectroscopia voxel único/múltiplo (TE 35 e 144ms) na lesão e lado contralateral
12. Injeção dinâmica de 10 mL de contraste na velocidade de 2 – 4 mL/s
13. Liberar perfusão dinâmica (DSC) em T2* após 09s da infusão do meio de contraste – todo encéfalo
14. Sagital T1 Volumétrico - Pós-Contraste
15. Axial T1 Fat Sat Pós-Contraste

Nota:
1. Realizar somente a técnica indicada no pedido médico.
2. Se houver metal odontológico não realizar Fat Sat.

• Ressonância Magnética da Sela Turca – Hipófise

Contraste: Sim

Indicações:

— Tumores hipofisários e da região selar.
— Apoplexia hipofisária

Sequências:

1. Sagital T1
2. Coronal T2
3. Coronal T1
4. Coronal T1 Fat Sat – Pré-Contraste
5. Coronal T1 Fat Sat – Pós-Contraste Dinâmico
6. Coronal T1 Fat Sat – Pós-Contraste
7. Sagital T1 Fat Sat – Pós-Contraste

Nota:
1. Espessura fina de corte – 03 mm.
2. Para protocolo de macroadenoma e controle pós-operatório não é necessário a sequência dinâmica pós-contraste.

II - PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM CABEÇA E PESCOÇO

• Ressonância Magnética da Face

Contraste: Sim

Indicações:

— Pedido médico de ressonância magnética da face
— Tumores da face (linfoma/hemangioma/metástase)
— Alterações das glândulas parótidas e submandubulares
— Alterações da língua / tonsilas / cavidade oral

Sequências:

1. Sagital T1 (toda a largura da face)
2. Axial T1 (mento até topo do seio frontal)
3. Axial T2 (mento até topo do seio frontal)
4. Coronal T1 (ápice nasal até a ponte)
5. Coronal Fat Sat T2 (ápice nasal até a ponte)
6. Axial T1 Fat Sat – Pós-Contraste (mento até topo do seio frontal)
7. Coronal T1 Fat Sat – Pós-Contraste (ápice nasal até a ponte)

Nota:
1. Se houver metal odontológico não realizar Fat Sat.

• Ressonância Magnética das Articulações Temporomandibulares

Contraste: Não

Indicações:

— Disfunção das ATMs
— Dor à mastigação
— Doenças reumatológicas

Sequências:

1. Coronal T1 – Boca Fechada (coronais separados de cada côndilo)
2. Sagital DP – Boca Fechada
3. Sagital T2 Fat Sat – Boca Fechada
4. Dinâmico de abertura bucal
5. Sagital DP – Boca Aberta

Nota:
1. A abertura máxima deverá ser medida antes do inicio do exame e anotada.
2. O estudo dinâmico deverá ser realizado com três aberturas (pequena, média e máxima).
3. Identificar em cada sequência o lado condilar correspondende e se a boca esta aberta ou fechada.
4. Se houver metal odontológico não realizar Fat Sat.

• Ressonância Magnética das Órbitas

Contraste: Sim

Indicações:

— Alterações visuais, diplopia, exoftalmia, proptose, enoftalmia
— Neurite óptica / Esclerose múltipla
— Linfoma, hemangioma, linfangioma, melanoma, retinoblastoma
— Tireoidopatia de Graves / Pseudotumor inflamatório

Sequências:

6. Axial T1 3/1 mm (espessura/espassamento)
7. Axial T2 Fat Sat 3/1 mm
8. Coronal T1 3/1 mm (da ponte até o final do globo ocular)
9. Coronal T2 Fat Sat 3/1 mm (da ponte até o final do globo ocular)
10. Axial T1 Fat Sat – Pós-Contraste 3/1 mm
11. Coronal T1 Fat Sat – Pós-Contraste 3/1 mm (da ponte até o final do globo ocular)

Nota:
1. Pedir ao paciente para fixar o olhar e manter o olho fechado.
2. Se houver metal odontológico não realizar Fat Sat.

• Ressonância Magnética dos Ossos Temporais

Contraste: Sim

Indicações:

— Malformações da orelha interna
— Colesteatoma / Cisto epidermóide / Granuloma
— Glomus timpânico / Neurinoma vestibular
— Análise dos nervos faciais e cocleares
— Espasmos ou paralisias faciais
— Surdez / Perda auditiva / Tontura / Zumbido / Tinnitus

Sequências:

1. Coronal T2
2. Axial T2
3. Axial T1
4. Axial Difusão / Mapa ADC
5. Axial T2 Steady State Free Process – 3D-CISS/FIESTA
6. Axial T1 Fat Sat – Pós-Contraste
7. Coronal T1 Fat Sat – Pós-Contraste

Nota:
1. Realizar cortes de 02 mm.
2. Se houver metal odontológico não realizar Fat Sat.

Ressonância Magnética do Pescoço

Contraste: Não

Indicações:

— Tumores do pescoço
— Carotidínea / Linfonodomegalia / Neurinoma / Paragangliomas
— Paralisia das cordas vocais

Sequências:

1. Sagital T1 (Incluir Face)
2. Axial Difusão / Mapa ADC
3. Coronal T1
4. Coronal T2 Fat Sat
5. Axial T1
6. Axial T2 Fat Sat
7. Axial T1 Fat Sat – Pós-Contraste
8. Coronal T1 Fat Sat – Pós-Contraste

Nota:
1. **Os cortes compreendem desde o arco-aórtico até a base do crânio**
2. Incluir toda a extensão da face
3. Dificuldades do Fat Sat → fazer STIR
4. Se houver metal odontológico não realizar Fat Sat.

Ressonância Magnética dos Seios da Face

Contraste: Não

Indicações:

— Obstrução nasal
— Polipose nasossinusal
— Trauma
— Sinusopatia inflamatória

Sequências:

1. Sagital T1 (toda a largura da face)
2. Axial T1 (mento até topo do seio frontal)
3. Axial T2 (mento até topo do seio frontal)
4. Coronal T1 (ápice nasal até a ponte)
5. Coronal Fat Sat T2 (ápice nasal até a ponte)

Nota:
1. **Se necessário ou à pedido médico pode realizar sequências pós-contraste:** Axial T1 Fat Sat – Pós-Contraste (mento até topo do seio frontal).
2. Coronal T1 Fat Sat – Pós-Contraste (ápice nasal até a ponte).
3. Se houver metal odontológico não realizar Fat Sat.

• Ressonância Magnética da Coluna Cervical

Contraste: Não

Indicações:

— Tumores da medula cervical
— Cervicalgia / Braquialgia / Cervicobraquialgia
— Hérnia discal

Sequências:

1. Sagital T1
2. Sagital T2
3. Sagital T2 Fat Sat
4. Axial T1
5. Axial T2
6. Axial T2 Gradiente Echo

Nota:
1. **Se necessário ou à pedido médico pode realizar sequências pós-contraste:** Axial e Sagital T1 Fat Sat – Pós-Contraste.
2. Toda coluna já operada realizar sequências pós-contraste iguais às acima descritas.

• Ressonância Magnética da Coluna Torácica

Contraste: Não

Indicações:

— Tumores da medula torácica
— Dorsalgia
— Hérnia discal

Sequências:

1. Sagital T1
2. Sagital T2
3. Sagital T2 Fat Sat
4. Axial T1
5. Axial T2

Nota:
1. **Se necessário ou à pedido médico pode realizar sequências pós-contraste:** Axial e Sagital T1 Fat Sat – Pós-Contraste.
2. Toda coluna já operada realizar sequências pós-contraste iguais às acima descritas.

• Ressonância Magnética da Coluna Lombar

Contraste: Não

Indicações:

— Tumores do cone medular
— Disrrafismos da medula espinhal
— Lombalgia / Ciatalgia/ Lombociatalgia
— Hérnia discal

Sequências:

1. Sagital T1
2. Sagital T2
3. Sagital T2 Fat Sat
4. Axial T1
5. Axial T2

Nota:
1. **Se necessário ou à pedido médico pode realizar sequências pós-contraste:** Axial e Sagital T1 Fat Sat – Pós-Contraste.
2. Toda coluna já operada realizar sequências pós-contraste iguais às acima descritas.

• Ressonância Magnética da Coluna Sacrococcígea

Contraste: Não

Indicações:

— Tumores Sacrais
— Fratura sacral ou coccígea
— Coccidínia

Sequências:

1. Sagital T1
2. Sagital T2
3. Sagital T2 Fat Sat
4. Coronal T1
5. Coronal T2 Fat Sat
6. Axial T1
7. Axial T2 Fat Sat

Nota:
1. **Se necessário ou à pedido médico pode realizar sequências pós-contraste:** Axial e Sagital T1 Fat Sat – Pós-Contraste.
2. Toda coluna já operada realizar sequências pós-contraste iguais às acima descritas.

• Colangiorressonância Magnética

Contraste: Não

Indicações:

— Colangiorressonância

Sequências:

1. Radial Cortes Espessos
2. Coronal Cortes fino
3. Coronal T2 Pesado (3D – FIESTA)

Nota:
1. Buscopan simples 01 ampola (20mg) I.V. diluída em 10ml de água destilada estéril,10 minutos antes do exame.
2. Contraste: Tumor ou Colangite

• Ressonância Magnética de Abdômen - Quantificação de Ferro Hepático

Contraste: Sim

Indicações:

— Hepatopatia difusa

Sequências:

1. Ax T2 1° eco Trigger – 6mm de espessura
2. Coronal FIESTA (3D-CISS) Fat Sat
3. Axial In /Out Phase Dual
4.Protocolo da Univ. Rennes
   a. Axial T1 GRE
   b. Axial DP GRE
   c. Axial T2 GRE
   d. Axial T2 GRE*
   *e. Axial T2** GRE (usar bobina "Body")*

Nota:
1. Buscopan simples 01 ampola (20mg) I.V. diluída em 10ml de água destilada estéril,10 minutos antes do exame.

• Ressonância Magnética de Abdômen Superior

Contraste: Sim

Indicações:

— Rotina

Sequências:

1. Ax T2 1º eco Trigger resp. – Fat Sat – 6mm de espessura
2. Axial T2 1º eco apnéia - opcional
3. Coronal 2D Fiesta
4. Axial In /Out Phase Dual
5. Axial Difusão / Mapa ADC
6. Axial Lava 3D apnéia - Pré-Contraste
7. Axial Lava 3D apnéia - Pós Contrastes - Fases: arterial / portal/ equilíbrio.
8. Coronal Lava 3D - Pós-Contraste - apnéia

Adicionar Sequências:

Lesões Adrenais: No Axial e Coronal In /Out Phase Dual - **Cortes Finos nas Adrenais**

Nota:
1. Buscopan simples 01 ampola (20mg) I.V. diluída em 10ml de água destilada estéril,10 minutos antes do exame.

• Ressonância Magnética de Pelve

Contraste: Sim

Indicações:

— Rotina

Sequências:

1. Sagital T2 Trigger - FOV 24
2. Axial T2 Trigger - FOV 24
3. Coronal T2 Trigger - FOV 24 ou T2 3D Coronal (VISTA / CUBE)
4. Axial T1 In/Out Phase - Pré-Contraste
5. Axial 3D LAVA Fat Sat - Pré-Contraste – apnéia
6. Axial 3D LAVA FMPSPGR Fat Sat - Pós-Contraste - apnéia
7. Sagistal 2D FMPSPGR Fat Sat - Pós-Contraste - apnéia

Nota:
1. Buscopan simples 01 ampola (20mg) I.V. diluída em 10ml de água destilada estéril,10 minutos antes do exame.
2. Se a paciente não tomou laxante ou não fez efeito: fleet-enema via retal - 30 min antes do exame.
3. Bexiga com pequeno para médio enchimento.

Ressonância Magnética de Assoalho Pélvico

Contraste: Não

Indicações:

— Incontinência urinária e/ou fecal / Cistocele / Retocele

Sequências:

1. Sagital T2 SS
3. Axial T2 SS
4. Axial T2 FOV 20 Esp. 20mm Matriz 256 x 256
5. Coronal T2 FOV 20 Esp. 20mm Matriz 256 x 256
6. Sagital T2 FOV 20 Esp. 20mm Matriz 256 x 256
7. Axial T1 FOV 20 Esp. 20mm Matriz 256 x 256
8. Sagital SS-FS FOV 24 Esp. 10mm Matriz 256 x 256 - Dinâmico e Repouso
   a. Em repouso
   b. Contração glútea
   c. Manobra Valsalva 2x

Nota:
1. Bexiga cheia
2. Incluir toda a extensão da pelve no FOV
3. Gel retal 150 - 200 mL

Ressonância Magnética de Pelve - Endometriose

Contraste: Não

Indicações:

— Endometriose

Sequências:

1. Sagital T2 Trigger - FOV 24
2. Axial T2 Trigger - FOV 24
3. Coronal T2 Trigger - FOV 24 ou T2 3D Coronal (VISTA / CUBE)
4. Axial T2 angulado para o colo uterino
5. Axial T1 In/Out Phase - Pré-Contraste
6. Axial 3D LAVA Fat Sat - Pré-Contraste – apnéia

Nota:
1. Buscopan simples 01 ampola (20mg) I.V. diluída em 10ml de água destilada estéril,10 minutos antes do exame.
2. Gel de ultra-som via vaginal - 40 ml - rotina.
3. Se a paciente não tomou laxante ou não fez efeito: fleet-enema - via retal - 30 minutos antes do exame.

• Ressonância Magnética de Pelve - Fístula Anorretal

Contraste: Sim

Indicações:

— Fístula anorretal

Sequências:

1. Axial T2 cortes de 4mm
2. Axial T2 com Fat Sat e cortes de 4mm
3. Sagital T2 cortes de 4mm
4. Coronal T2 cortes de 4mm ou Coronal T2 (VISTA / CUBE)
5. Axial T1 3D LAVA Pré-Contraste
6. Axial T1 3D LAVA Fat Sat Pós-Contraste
7. Coronal T1 3D LAVA Fat Sat Pós-Contraste
8. Sagital T1 3D LAVA Fat Sat Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Pelve - Próstata

Contraste: Sim

Indicações:

— Câncer de próstata

Sequências:

Bobina pélvica com ou sem bobina endorretal associada

1. Axial T1 (FSPGR) - Varredura Pelve
2. Axial T2 Fat Sat – Trigger (panorâmico pelve)
3. Axial Oblíquo T2 - localizado na próstata - sem Fat Sat
4. Axial DWI - Espessura <4mm/0mm / Matriz 128 x 256 / B 1400/2000
5. Corornal Oblíquo T2 - localizado na próstata - sem Fat Sat
6. Perfusão T1 (permeabiliadade – T1 3D GE) durante infusão endovenosa em bolus do meio de contraste paramagnético por 2 min, com resolução temporal <10s (dose 0,1mmol/Kg, à 2 – 3 cc/seg)
7. Axial T1 (FSPGR) pós-contraste

Nota:
1. Buscopan simples 01 ampola (20mg) I.V. diluída em 10ml de água destilada estéril,10 minutos antes do exame.
2. Fleet enema – via retal (preparo intestinal)

Ressonância Magnética de Pelve - Tumor de Reto

Contraste: Sim

Indicações:

— Tumor de Reto ou Estadiamento de Tumor de Reto

Sequências:

1. Axial T2 – alta resolução
- Reto baixo – perpendicular ao maior eixo do reto baixo
- FOV 18/ espessura 4mm/ Matriz 256 x 256 /4 ou 6 nex

2. Axial T2 – alta resolução
- Reto alto - perpendicular ao maior eixo do reto alto
- FOV 18 / espessura 4mm / Matriz 256 x 256 / 4 ou 6 nex

3. Sagital T2 – alta resolução
- FOV 18 / espessura 4mm / Matriz 256 x 256 / 4 ou 6 nex

4. Coronal T2 – alta resolução
- FOV 18 / espessura 4mm / Matriz 256 x 256 / 4 ou 6 nex

5. Axial DWI
- Espessura 6mm/1mm / Matriz 128 x 256 / B 500/1000

6. Axial T1 3D LAVA Pré-Contraste
7. Axial T1 3DLAVA Fat Sat Pós-Contraste
8. Coronal T1 3DLAVA Fat Sat Pós-Contraste
9. Sagital T1 3DLAVA Fat Sat Pós-Contraste

Ressonância Magnética do Tórax

Contraste: Sim

Indicações:

— Alterações mediastinais e da parede torácica

Sequências:

1. Axial T2
2. Axial T1
3. Axial Fiesta Fat Sat
4. Axial T1 3D LAVA com Fat Sat
5. Axial T1 3D LAVA com Fat Sat - Pós-Contraste
6. Sagital T1 3D LAVA com Fat Sat - Pós-Contraste
7. Coronal T1 3D LAVA com Fat Sat - Pós-Contraste

• Urorressonância Magnética

Contraste: Sim

Indicações:

— Urorressonância

Sequências:

1. Coronal Uro-RM T2 - cortes finos
2. Coronal Uro-RM excretora – 3D Fat Sat EFGRE Special – 5min, 10min e 15min

Nota:
1. Buscopan simples 01 ampola (20mg) I.V. diluída em 10ml de água destilada estéril,10 minutos antes do exame.
2. Não usar Lasix (furoseminda) nos casos de litíase ureteral, cólica renal aguda.
3. Usar 0,1ml de Lasix para cada 10 Kg de peso do paciente:administrar antes da aquisição de URO-RM T2 e depois desta sequência fazer as fases contrastadas.

V - PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM MÚSCULO ESQUELÉTICO

• Ressonância Magnética das Articulações Sacroilíacas

Contraste: Sim

Indicações:

— Sacroilíite

Sequências:

1. Axial Oblíquo T1
2. Coronal Oblíquo T2 Fat Sat
3. Axial T1 Oblíquo Fat Sat - Pós-Contraste
4. Coronal T1 Oblíquo Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Antebraço

Contraste: Não

Indicações:

— Dor / Fraturas / Lesão muscular / Trauma

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Miosite, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pré-Contraste
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Antepé

Contraste: Não

Indicações:

— Bursite / Fratura / Hálux valgo
— Tendinopatia / Tenossinovite / Trauma
— Neuroma de Morton

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Metástase / Infecção / Artrites / Pé Diabético / Sinovite, adicionar as seguintes sequências:
   Coronal T1 Fat Sat - Pré-Contraste
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste
2. Exame realizado em decúbito dorsal.

• Ressonância Magnética de Bacia

Contraste: Não

Indicações:

— Bursite / Osteonecrose / Trauma / Tendinopatia

Sequências:

1. Axial T1
2. Axial T2 Fat Sat
3. Coronal T1
4. Coronal T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Miosite / Artrite / Condromatose, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pré-Contraste
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Sagital T1 Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Braço

Contraste: Não

Indicações:

— Dor / Fraturas / Lesão muscular / Trauma

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Miosite, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pré-Contraste
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Cotovelo

Contraste: Não

Indicações:

— Dor / Fraturas / Lesão muscular / Luxação / Trauma
— Artrose / Bursite / Corpos livres / Epicondilite
— Tendinopatia / Ombro do Tenista / Condropatia
— Artrorressonância

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Condromatose / Artrite / Sinovite , adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Sagital T1 Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Coxa

Contraste: Não

Indicações:

— Dor / Fraturas / Lesão muscular / Trauma

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Miosite, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pré-Contraste
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste

Ressonância Magnética de Dedos

Contraste: Não

Indicações:

— Dor / Fraturas / Tenossinovite / Trauma

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Artrite / Sinovite, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pré-Contraste
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Sagital T1 Fat Sat - Pós-Contraste

Ressonância Magnética de Escápula

Contraste: Não

Indicações:

— Escápula alada e ressalto

Sequências:

1. Coronal T2 Fat Sat
2. Axial T1 de ambas as escápulas e regiões infraescapulares
3. Axial T2 Fat Sat de ambas as escápulas e regiões infraescapulares
4. Sagital T2 Fat Sat de toda a escápula
5. Sagital T1 de toda a escápula

• Ressonância Magnética de Joelho

Contraste: Não

Indicações:

— Artrose / Atrito da banda ileotibial / Cisto de Baker (Poplíteo) / Fratura Subcondral

— Menisco operado / Meniscopatia / Osteonecrose / Tendinopatia / Trauma

Sequências:

1. Sagital DP
2. Sagital T2 Fat Sat
3. Coronal T1
4. Coronal DP Fat Sat
5. Axial T2 Fat Sat

Nota:

1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Artrite / Sinovite / Condromatose, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pré-Contraste
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Sagital T1 Fat Sat - Pós-Contraste
2. **Cartilagem:** Condromalácia / Dor anterior em pacientes Jovens / Hiperpressão da patela / Luxação patelar / Lesões condrais, adicionar a seguinte sequência: Axial DP da Patela
   Axial DP da Patela
3. **Ligamento:** Lesão dos ligamentos cruzados anterior e posterior, adicionar a seguinte sequência:
   Sagital Oblíquo T2 (sem fat sat)

• Ressonância Magnética de Mãos

Contraste: Não

Indicações:

— Dor / Fraturas / Tenossinovite / Trauma

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:

1. Axial T1 Fat Sat - Pré-Contraste
2. Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
3. Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste
4. Sagital T1 Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Ombros

Contraste: Não

Indicações:

— Atleta jovem / Bursite / Capsulite adesiva / Doenças degenerativas / Instabilidade
— Lesão do manguito rotador / Lesões labrais / Lesões tipo SLAP/ Lesões labrais

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial DP Fat Sat
4. Sagital T1 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Artrite / Sinovite / Condromatose, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pré-Contraste
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Sagital T1 Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Perna

Contraste: Não

Indicações:

— Dor / Fraturas / Lesão muscular / Trauma

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Miosite, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pré-Contraste
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Punho

Contraste: Não

Indicações:

— Canal Guyon / Condropatia / DISI e VISI / Dor / Lesão de fibrocartilagem triangular

— Lesão ligamentar / Tendinopatia / Tenossinovite / Túnel do carpo

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat
6. Coronal T2 Gradiente Echo

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Miosite, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Quadril

Contraste: Não

Indicações:

— Bursite / Osteonecrose / Tendinopatia / Impacto / Trauma

Sequências:

1. Coronal T1
2. Coronal T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Miosite, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste

• Ressonância Magnética de Síndrome do Piriforme

Contraste: Não

Indicações:

— Síndrome do piriforme

Sequências:

1. Axial Oblíquo T1
2. Axial Oblíquo T2 Fat Sat
3. Coronal Oblíquo T1
4. Coronal T2 Fat Sat (cortes finos de 3mm com espassamento de 0mm)

• Ressonância Magnética de Sínfise Púbica

Contraste: Não

Indicações:

— Dor / Sinfisite

Sequências:

5. Axial Oblíquo T1
6. Axial Oblíquo T2 Fat Sat
7. Coronal Oblíquo T1
8. Coronal Oblíquo T2 Fat Sat

• Ressonância Magnética de Tornozelo

Contraste: Não

Indicações:

— Dor / Entorse / Fasceíte / Impacto / Lesão ligamentar / Lesão ósteo-condral /
— Tendinopatia / Tenossinovite / Trauma / Túnel do tarso.

Sequências:

1. Sagital T1
2. Sagital T2 Fat Sat
3. Axial T1
4. Axial T2 Fat Sat
5. Coronal DP Fat Sat
6. Axial Oblíquo DP

Nota:
1. **Contraste:** Tumores / Infecção / Sinosite / Artrite, adicionar as seguintes sequências:
   Axial T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste
2. **Tendão de Aquiles:** incluir a transição miotendínea do tríceps
3. **Artrorressonância:** realizar em decúbito dorsal e adicionar a seguinte sequência:
   Gradiente Volume

• Ressonância Magnética do Plexo Braquial

Contraste: Não

Indicações:

— Síndrome do desfiladeiro torácico

— Dores / parestesias no membro superior

Sequências:

1. Sagital T2 da coluna cervical
2. Sagital T1 4/1 mm (espess/espaçam): plexo unilateral
3. Sagital T2 STIR 4/1 mm (espess/espaçam): plexo unilateral
4. Coronal T2 STIR 4/1 mm (espess/espaçam) e FOV para incluir os dois plexos
5. Coronal T1 FSE 4/1 mm (espess/espaçam) e FOV para incluir os dois plexos
6. Sagital T1 FSE – Abdução – sem fat sat 4/1 mm (espess/espaçam): plexo unilateral

Nota:

1. **Contraste:** Tumores / Inflamação / CIDP/ Plexite / Polineuropatia, adicionar as seguintes sequências:
   1. Sagital T1 Fat Sat - Pós-Contraste 4/1 mm (espess/espaçam): plexo unilateral
   2. Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste 4/1 mm (espess/espaçam) e FOV para incluir os dois plexos

• Ressonância Magnética do Plexo Lombossacro

Contraste: Não

Indicações:

— Síndrome Piriforme / plexo sacral ou lombossacro / canal infrapiriforme

Sequências:

1. Axial Oblíquo T1
2. Axial Oblíquo T2 Fat Sat
3. Coronal T2 Fat Sat (Cortes finos 3mm/0mm)
4. Coronal Oblíquo T1

Nota:

1. **Contraste:** Tumores / Inflamação / CIDP/ Plexite / Polineuropatia, adicionar as seguintes sequências:
   1. Axial Oblíquo T1 Fat Sat - Pós-Contraste
   2. Coronal T1 Fat Sat - Pós-Contraste

Ressonância Magnética de Mama - Implantes

Contraste: Não

Indicações:

— Avaliação de implantes de silicone

Sequências:

1. Sagital T2
2. Axial T2
3. Sagital IR
4. Axial IR
5. Sagital T2 Fat Sat

Nota:
1. Realizar as sequências para ambas as mamas.
2. Implante com solução salina realizar protocolo rotina
3. Somente realizar o protocolo com o pedido médico para avaliação dos implantes.

Ressonância Magnética de Mama - Rotina

Contraste: Sim

Indicações:

— Controle de lesões / Lesões detectadas em outros métodos / Estadiamento

— Controle de tratamento

— Doença de Paget

Sequências:

1. Sagital T2
2. Axial T1 3D Dinâmico com Fat Sat (1 mm) - Pós-Contraste (1 pré e 5 pós)
3. Coronal T1 3D com Fat Sat tardio

Nota:
1. Realizar as sequências para ambas as mamas.
2. Somente realizar o protocolo de implante mais rotina se paciente com implante e com lesão.

• Angiorressonância Magnética das Artérias dos Membros Inferiores

Contraste: Sim

Indicações:

— Doenças vasculares de membros inferiores.

Sequências:

1. Axial T1 com Sangue Escuro Abdômen
   a. Se apnéia → Axial Duplo IR
   b. Se sem apnéia → Axial T1 SE
2. Coronal T1 com Sangue Escuro Abdômen
   a. Se apnéia → Axial Duplo IR
   b. Se sem apnéia → Axial T1 SE
3. Angio TRICKS Abdomên
4. Angio TRICKS Coxas
5. Angio TRICKS Pernas
6. Coronal LAVA Abdômen

• Angiorressonância Magnética das Artérias dos Membros Inferiores

Contraste: Sim

Indicações:

— Doenças vasculares das artérias renais

Sequências:

1. Axial T1 com Sangue Escuro Abdômen
   a. Se apnéia → Axial Duplo IR
   b. Se sem apnéia → Axial T1 SE
2. Coronal T1 com Sangue Escuro Abdômen
   a. Se apnéia → Axial Duplo IR
   b. Se sem apnéia → Axial T1 SE
3. Angio TRICKS Abdomên
4. Coronal LAVA Abdômen

• Ressonância Magnética do Coração – Rotina

Contraste: Sim

Indicações:

— Pacientes instáveis

Sequências:

1. Axial T1 Sangue Escuro
   a. sem apnéia → Axial T1
   b. com apnéia → Axial Duplo IR
2. Axial Obliquo Cine FIESTA 4 câmares – 6 cortesCoronal
3. Obliquo Cine FIESTA 3. OAD – 4 cortes para VAo
5. Coronal Obliquo Cine FIESTA OAE – 8 cortes
6. Perfusão
7. Realce tardio 4 Câmaras
8. Realce tardio OAD
9. Realce tardio OAE

• Ressonância Magnética do Coração – Pacientes Instáveis

Contraste: Sim

Indicações:

— Pacientes instáveis

Sequências:

1. Axial T1 Sangue Escuro – Sem Apnéia
2. Axial Obliquo Cine FIESTA 4 câmares – 6 cortes
3. Coronal Obliquo Cine FIESTA OAE – 8 cortes
4. Perfusão
5. Realce tardio 4 Câmaras
6. Realce tardio OAE

• Ressonância Magnética do Coração – Stress Farmacológico

Contraste: Sim

Indicações:

— Stress farmacológico

Sequências:

1. Axial T1 Sangue Escuro
   a. sem apnéia → Axial T1
   b. com apnéia → Axial Duplo IR
2. Axial Obliquo Cine FIESTA 4 câmares – 6 cortesCoronal
3. Coronal Obliquo Cine FIESTA OAE – 8 cortes
4. Perfusão
5. Pós-Dipiridamos → Axial Obliquo Cine FIESTA 4 câmares – 6 cortesCoronal
6. Pós-Dipiridamos → Coronal Obliquo Cine FIESTA OAE – 8 cortes
7. Pós-Dipiridamos → Perfusão
8. Realce tardio 4 Câmaras
9. Realce tardio OAE

Contrate o melhor serviço de telerradiologia para a sua empresa e para seus pacientes.

medilaudo.net